



UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
PLANO DE ENSINO



Nome do Componente Curricular em português: Programação Linear e Inteira		Código: ENP012
Nome do Componente Curricular em inglês: <i>Linear and Integer Programming</i>		
Nome e sigla do departamento: Depto. de Engenharia de Produção – DEENP/ICEA/UFOP		Unidade acadêmica: ICEA
Nome do docente: Gilberto de Miranda Junior		
Carga horária semestral 60 horas/72 horas-aula	Carga horária semanal teórica 4 horas	Carga horária semanal prática -
Ementa: Histórico e conceitos fundamentais. Modelagem de problemas e classificação de modelos matemáticos. Programação linear. Método simplex. Dualidade. Análise de sensibilidade. Interpretação econômica. Programação Inteira. Método Branch&Bound. Heurísticas.		
Conteúdo programático: 1. Introdução à Pesquisa Operacional. Histórico. O significado e a natureza da Pesquisa Operacional. Fases de um estudo de Pesquisa Operacional 2. Modelagem de problemas em Pesquisa Operacional. Princípios do processo de modelagem. Classificação de modelos. Exemplos de modelos. 3. Modelos de Programação Linear. Características dos modelos de Programação Linear. Passos para a formulação de um PPL. Exemplos de modelagem matemática de PPLs. Forma padrão de um PPL 4. Solução gráfica de um PPL. Semiplanos, semi-espacos e hiperplanos. Solução e representação gráfica de PPLs 5. Fundamentação teórica do Simplex. Introdução. Caracterização do conjunto de soluções viáveis. Caracterização de vértice. Existência de vértice ótimo. 6. O algoritmo Simplex. Introdução. Redução do PPL à forma canônica. Determinação de uma nova solução básica viável. Determinação de uma solução básica viável inicial. Interpretação geométrica do Simplex. Fluxograma do Algoritmo Simplex. 7. Degeneração. Introdução. Interpretação geométrica. Regra de Bland. 8. Dualidade. Introdução. Formulação do dual. Teoremas básicos. Interpretação econômica do dual. 9. Análise de sensibilidade. 10. Modelos de Programação Inteira. 11. Método Branch&Bound. 12. Introdução aos métodos heurísticos. 13. Introdução à Análise de Complexidade. 14. Princípio de Decomposição de Dantzig-and-Wolfe.		

15. Introdução aos Fluxos-Em-Redes.

Objetivos:

Espera-se que ao final do semestre o aluno seja capaz de:

- Reconhecer o potencial da aplicabilidade das ferramentas apresentadas;
- Modelar problemas de otimização;
- Resolver problemas graficamente;
- Resolver problemas via softwares;
- Analisar resultados dos modelos implementados.

Metodologia:

- Aulas presenciais sobre tópicos teóricos e práticos.
- Aulas assíncronas utilizando os repositórios Youtube e Google Drive;
- Trabalhos individuais e em grupo;
- Leitura e resenha de artigos;
- Implementação computacional.
- *A presença nas aulas será dada pela entrega das atividades propostas para a disciplina e por resposta à chamada.*

Atividades avaliativas:

1. Av. 1 - Conteúdo Teórico e Prático dos tópicos 1 a 8 na 09a . semana de aula, valor: 5,0 pontos.
2. Av. 2 - Conteúdo Teórico e Prático dos tópicos 9 a 15 na 17a . semana de aula, valor: 5,0 pontos.

Horário de Atendimento: Segundas e Quartas-Feiras de 17:10 às 18:50, mediante agendamento.

Cronograma:

Semana	Início	Fim	Tópico
1	05/05/25	05/07/25	1
2	05/12/25	05/14/25	2
3	05/19/25	05/21/25	3
4	05/26/25	05/28/25	4
5	06/02/25	06/04/25	5
6	06/09/25	06/11/25	6
7	06/16/25	06/18/25	7
8	06/23/25	06/25/25	8
9	06/30/25	07/02/25	Av. 1
10	07/07/25	07/09/25	9
11	07/14/25	07/16/25	10
12	07/21/25	07/23/25	11
13	07/28/25	07/30/25	12
14	08/04/25	08/06/25	13
15	08/11/25	08/13/25	14

16	08/18/25	08/20/25	15
17	08/25/25	08/27/25	Av. 2
18	09/01/25	09/03/25	Ex. Especial

Bibliografia básica:

1. Goldbarg, M.C.; Luna, H.P.L. Otimização Combinatória e Programação Linear: Modelos e Algoritmos. Editora Campus, 2ª edição, Rio de Janeiro, 2005.
2. Arenales, M.; Armentano, V.; Morabito, R.; Yanassi, H. Pesquisa Operacional. Editora Campus, Rio de Janeiro, 2007.
3. Taha, H. A. Pesquisa Operacional. Editora Pearson Prentice-Hall, 8ª edição, São Paulo, 2008.

Bibliografia complementar:

1. Maculan, N.; Fampa, M.H.C., Otimização Linear.
2. Papadimitriou Christos, H., Steiglitz, K. Combinatorial optimization: Algorithms and Complexity. Dover Publications, Inc. Mineola, New York, 1982.
3. Hillier, F. S., Lieberman, G. J. Introdução à Pesquisa Operacional. McGraw Hill, 8ª edição, 2006.
4. Loesch, C., Hein, N. Pesquisa Operacional – Fundamentos e Modelos. Ed. Saraiva, 2009.
5. Lachtermacher, G. Pesquisa Operacional na tomada de decisões. Prentice Hall - Br, 4ª edição, 2009.